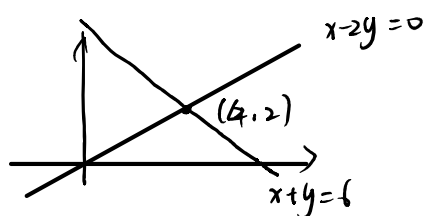


$$1. \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

行观点: $P_1: x - 2y = 0$

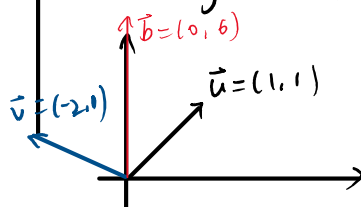
$P_2: x + y = 6$



列观点:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$x \cdot \vec{u} + y \cdot \vec{v} = \vec{b}$$



进行线性组合

2. (a) 方程代表三维空间中的一个平面；交集是一条空间直线

(b) 2行3列 二维空间

3. $z=2$ 时

$$(a) \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \quad \text{点: } (1, -1, 2)$$

(b) $z=0$ 时

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{点: } (5, 1, 0)$$

$$4. (a) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

当 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 时

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

验证成功

当 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

验证成功

(b)

$$\text{公式: } \begin{cases} x=1+t \\ y=1 \\ z=-t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

(c) 有唯一解:

$$\text{由②得: } y=1, x+z=1$$

$$\text{代入③得: } 2x+3z=2$$

$$\text{综上: } \begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } z=0, x=1$$